廚房油煙滯留：靠左角落與檯面中央的有限元比較

本報告比較兩種位置 × 四種門狀態，主要數據使用加密四面體網格。雙燃氣爐各向空氣放熱2000 W，共4000 W；兩配置都按新三視圖重算，包含只在煙機90 cm寬度內的10 cm／45°擋板。舊版每爐600 W、煙機深60 cm的結果沒有拿來直接排序本次方案。

1. 主要判斷與優劣

在**無室外穿堂風、兩門外同壓、同一假設風機曲線、等量油煙源**的條件下，本次模型初步傾向**保留靠左位置，並以兩門全開作為補風工況**。它不是已驗證的實機結論。

- **移到中央沒有確定的整體滯留優勢。**開門三種工況的平均滯留只減少約1–2.4%，小於本次網格改變的幅度；部分擴散假設下左右單開的排序還會改變。全關時中央的平均滯留約少8.7%，但走道濃度增加約81%，仍有取捨。
- **走道的油煙示蹤濃度是中央方案較明顯的劣勢。**主模型中，中央／靠左的走道濃度比分別約3.11倍（雙開）、1.81倍（全關）、4.16倍（左開）、2.18倍（右開）。在Sc=0.5、0.7、1.0的已測假設下，中央較高的方向均保持；這個指標比幾%的總存量優勢更穩定。
- **靠左布局若只能單開一門，左開的使用中走道濃度較低。**右開約為左開的 1.92 倍。雙開和左單開的使用中走道均值很接近，不能把約6%的差異當成已確認性能提升。
- **兩門全開的尾端清除較快、較穩定；全關不利補風。**走道的長尾清除對混合與網格很敏感。不要用本報告的幾秒全室t95判定關火後可關煙機；全室總存量降到5%時，小量油煙仍可能留在走道。

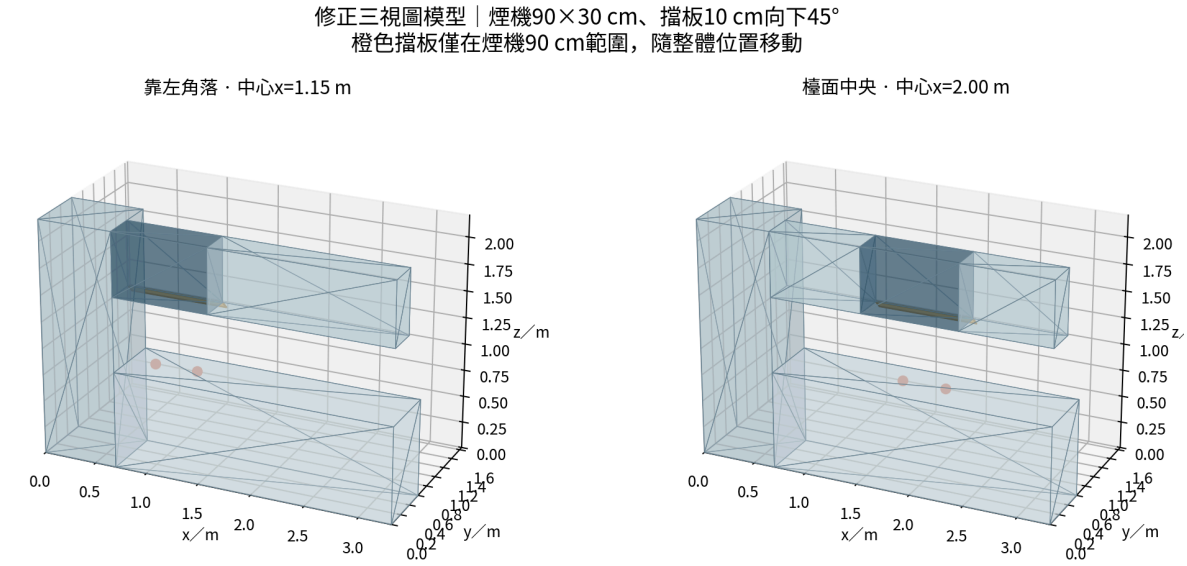
決策建議：若主要目標是降低油煙向走道散佈，目前數據不足以支持僅為此目的把設備搬到中央。可先保留靠左配置，確認有效補風；如實際兩門全開形成穿堂風，需量測或加入室外壓差後重算，不能直接套用本次的雙開建議。若已選中央配置，應把補風路徑與走道濃度一併檢查。

2. 修正後的幾何與共同條件

項目	採用值與來源
房間	3.3 × 1.65 × 2.2 m，按三視圖解讀
檯面	高0.9 m、深0.6 m；可用長2.6 m，x=0.7–3.3 m
高櫃	x=0–0.7 m、深0.6 m，全高2.2 m
上櫃／煙機占用帶	深0.3 m，z=1.6–2.2 m，實心外包絡近似
頂吸煙機	寬0.9 m、深0.3 m；底面距灶面0.7 m，使用者確認
擋板	前緣長0.10 m、向下45°，只在煙機0.9 m寬度內，隨煙機移動；厚度未提供，按2 mm近似
靠左煙機／兩爐	整體中心x=1.15 m；煙機x=0.7–1.6 m；爐頭x=0.95、1.35 m
中央煙機／兩爐	使用者確認中心x=2.0 m；煙機x=1.55–2.45 m；爐頭x=1.8、2.2 m
爐頭共同位置	y=0.30 m、z=0.90 m；中心距0.40 m

項目	採用值與來源
左／右門	寬0.9 m、高2.2 m；位於x=0、3.3 m；y=0.7–1.6 m位置仍由草圖估計
門關閉補風	每門底縫5 mm，沿用使用者同意的假設；全關入口鋪展至0.10 m帶
熱負荷	使用者更新每爐對空氣放熱2000 W，兩爐共4000 W，不是油煙排放率
空氣／牆壁	外部25°C；壁面以3 W/(m²・K)向25°C環境散熱，無滑移

兩配置的流體體積均約9.18282 m^3。Gmsh以實體扣除建立貼合擋板表面的四面體網格；擋板僅沿煙機90 cm範圍，沒有橫跨整條2.6 m檯面。門片全開時移出流域，未解析開啟角度、門片阻擋、鍋具、人體、過濾網或排煙管內部。



兩配置幾何模型

3. 風量與補風的設定

30 m^3/min=0.5 m^3/s與最大靜壓1300 Pa不是已知的同一工作點。沿用可檢查的二次假設曲線與孔口補風阻力：

```
p_fan = 1300 [1 − (Q/0.5)²]
Δp_makeup = ρ Q² / (2 Cd² A²), ρ=1.184 kg/m³, Cd=0.6
```

雙開／單開的補風面積為3.96／1.98 m^2，估算風量接近30 m^3/min。全關兩門底縫面積為0.009 m^2，交點給出13.5468 m^3/min、約1034.9 Pa的門縫網路壓降。煙機吸口假定為完整90×30 cm底面，以邊緣降為零的正弦法向速度歸一至Q，未取得實機有效濾網面積。未加入風管、濾網、外部風壓或其他漏風路徑；移位時也沒有另計風管改造，因此兩位置使用同一條件式風量。

全關時，5 mm入口鋪展成0.10 m高帶，是室內遠場的近似。它保留補風量，沒有保留真實窄縫噴流的局部動量與混合，因而**全關的局部流場及精確清除秒數限制更大**。若完全密封，穩態質量守恆要求持續排風Q=0；本報告並非完全密封模型。

4. 油煙滯留如何計算

沒有油煙排放量、粒徑或食物／鍋具資料，故使用**無沉降的被動、氣體式示蹤物**作相對比較。兩爐等量釋放，總參考源強R=1參考單位/s；源位置與熱源相同，在爐面上方約7 cm的平滑區域，水平尺度0.085 m、垂直尺度0.055 m。這是未建模鍋具的源形狀假設。

示蹤物釋放0–120 s，之後停止示蹤物，**風機與4000 W熱負荷仍保持不變**，再追蹤900 s。此試驗隔離位置與補風路徑的影響，不是關火後的完整冷卻模擬。

指標	定義與解讀
歸一化濃度c/R	單位s/m³；實際濃度需乘實際排放率R，不能當成已知mg/m³
平均滯留時間τ	穩態室內示蹤物存量/R，即平均源加權停留時間；較低表示較少總存量
120s滯留比例	120s時室內存量/(R×120s)，分母為累積釋放量
走道濃度指數	y>0.6 m且0.9<z<1.8 m的體積平均c/R×1000；不是任一人的個人暴露值
全室t95	停止示蹤物後，總存量降至停止時5%的時間
走道t95	同一試驗中走道平均濃度降至停止時5%的時間；可反映低濃度長尾

本模型中的門口大多是向內補風，門口油煙示蹤物淨外逸接近零。若唯一實質排出口是煙機，持續釋放的示蹤物最後排向煙機接近100%是守恆邊界的結果，**不能稱為實機捕煙率100%**。本報告因此以室內庫存、走道濃度與有限時間衰減比較優劣。

5. 八個工況：主網格h=0.14 m、Sc=0.7、Δt=0.25 s

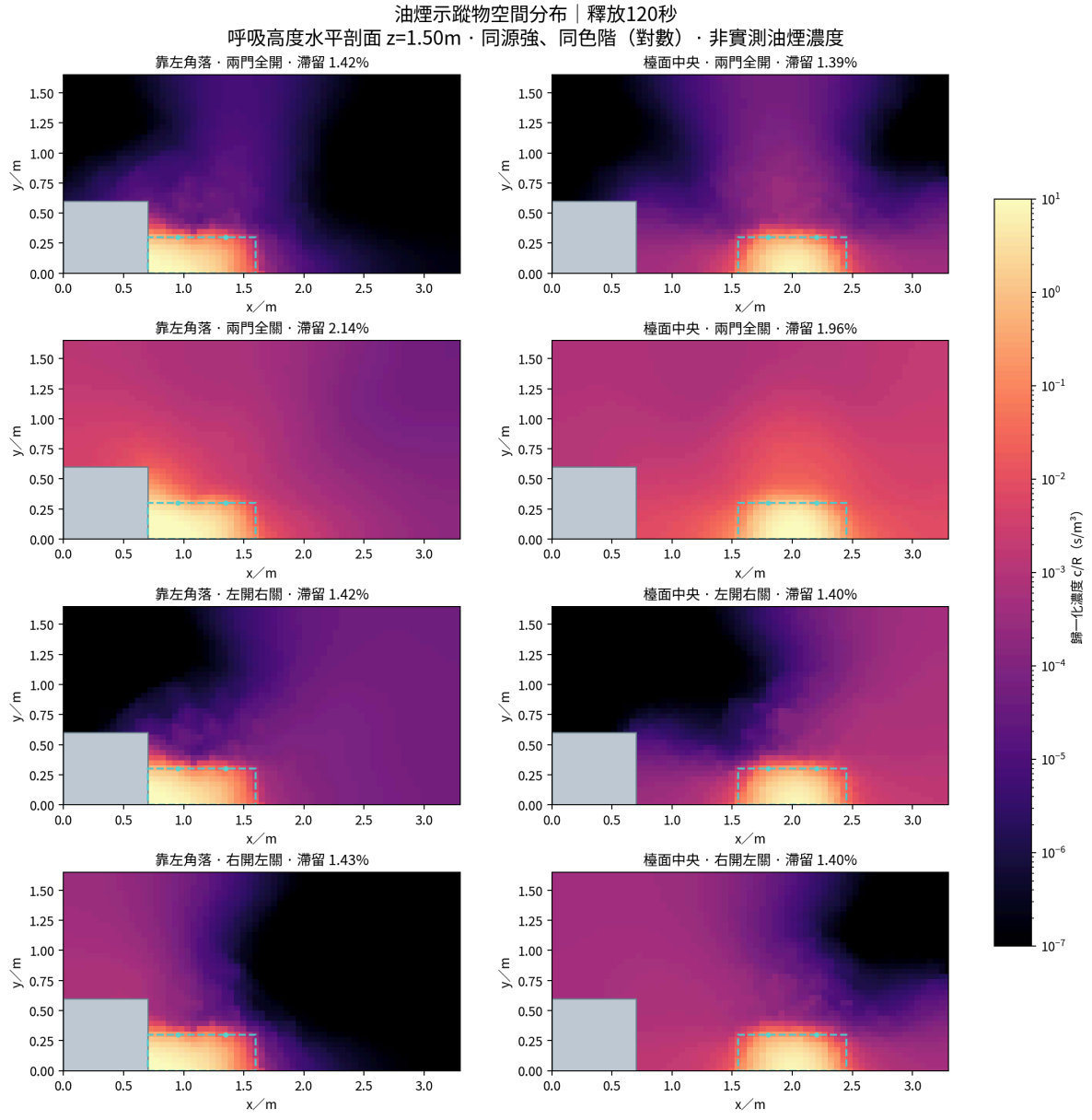
位置	門狀態	排風 m³/min	平均滯留 τ s	120s滯留 %	走道指數 ×1000	全室t95 s	走道t95 s
靠左角落	兩門全開	30.00	1.71	1.42	0.257	4.00	4.75
靠左角落	兩門全關	13.55	2.57	2.14	2.977	5.50	59.25
靠左角落	左開右關	30.00	1.70	1.42	0.241	4.00	67.25
靠左角落	右開左關	30.00	1.72	1.43	0.464	4.25	82.25
檯面中央	兩門全開	30.00	1.67	1.39	0.798	4.00	8.75
檯面中央	兩門全關	13.55	2.35	1.96	5.382	5.50	79.25
檯面中央	左開右關	30.00	1.68	1.40	1.003	4.00	45.50
檯面中央	右開左關	30.00	1.68	1.40	1.010	4.00	149.25

t95欄是上述固定熱負荷的示蹤物試驗，數值秒數不是關火後的操作建議。走道均值很低時，低濃度尾端仍可能主導相對5%清除時間；讀取尾端時間必須併看源強未知與敏感性。

移到中央，相對靠左的改變

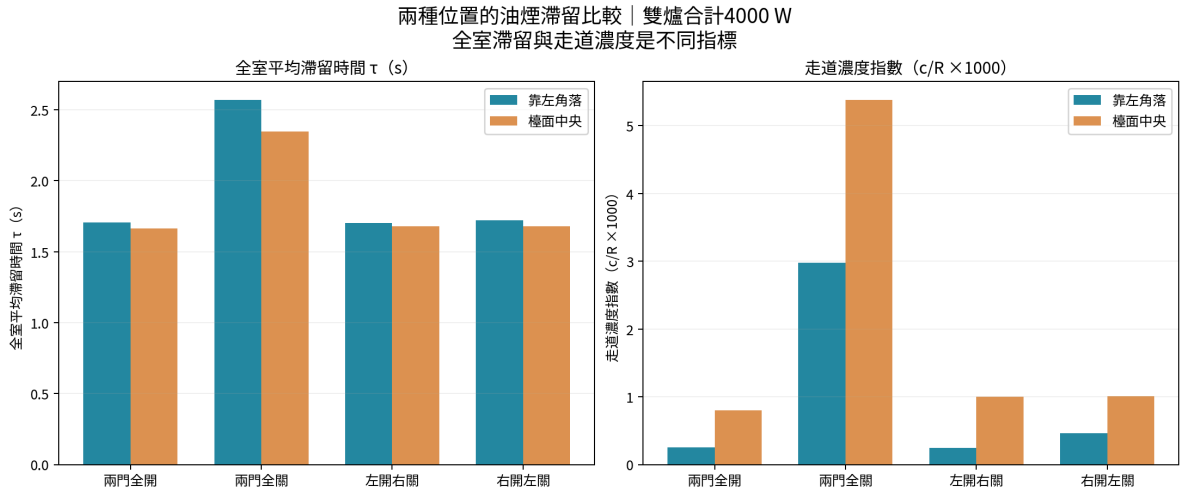
門狀態	中央總滯留改變	中央／角落走道濃度	走道濃度改變
兩門全開	-2.43%	3.11倍	211.14%
兩門全關	-8.71%	1.81倍	80.77%
左開右關	-1.36%	4.16倍	315.50%
右開左關	-2.41%	2.18倍	117.79%

開門工況的總存量略減，但中央的走道濃度上升約118–316%；全關時總存量下降約8.7%，走道濃度上升約81%。**兩種指標沒有同一方向的全面優勢。**左單開時主模型的中央走道清除較快，但其角落清除值在不同網格／擴散假設下大幅變動，不能視為已確認的移位收益。



八工況空間分布

水平圖為z=1.5 m，使用共用對數色階；煙機虛線是投影，並非該高度的實體。較暗代表較小c/R，不是油煙完全不存在。3D點雲取原始FEM節點的濃度，點數與點大小不代表油煙質量；精確量取自積分與CSV。

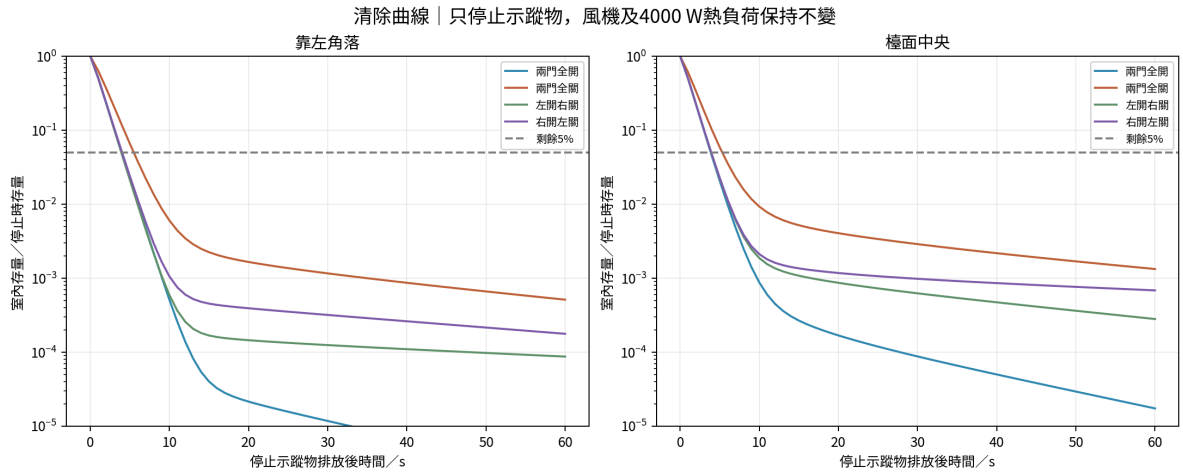


兩指標比較

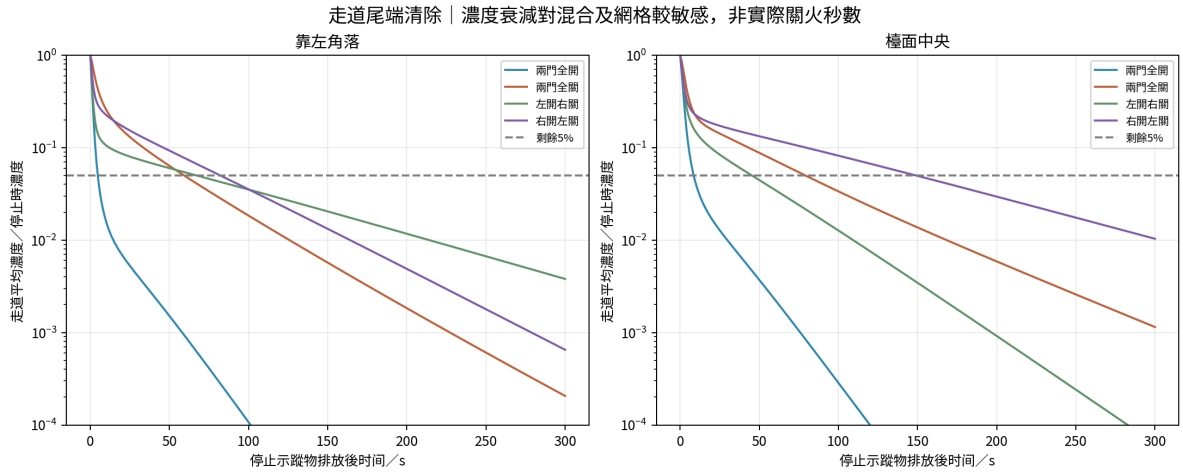
6. 尾端油煙滯留

全室存量多集中在熱源與吸入口附近，快速下降不表示所有位置同樣乾淨。主模型中，靠左布局兩門全開的走道t95為4.75 s，左單開為67.25 s，右單開為82.25 s；中央左／右單開為45.5／149.25 s。**其中單開與全關的尾端時間對混合與網格很敏感，這些精確秒數尚未得到確認。**

例如靠左左單開的走道t95，由粗網格3.75 s變成主網格67.25 s；Sc=0.5–1.0又可落在4–123.5 s。可看出低濃度死區／回流尾端的解析仍不足，不能依單一秒數作實際關機時機。雙開在已測兩網格、三個Sc下的走道尾端較短，這是相對較穩定的方向，但仍只適用無外部風壓的工況。



全室存量衰減



走道尾端衰減

7. 有限元素與守恆輸運方法

氣流／熱浮力採三維四面體P1速度、P1壓力與P1溫度的有限元素離散，以scikit-fem執行。動量／連續性使用SUPG、PSPG、grad-div=0.5 m^2/s以及門口回流能量耗散；偽時間迭代尋找穩態，不代表真實秒數。溫度用保守Galerkin形式和對稱代數邊擴散，抑制非物理振盪並保持全域熱量守恆。

4000 W會產生較大的局部溫升，浮力使用理想氣體密度比的非線性修正：

```
f_buoyancy = g [1 − T₀,K/T_K] e_z
ν_eff = ν + ν_t, ν_t=0.005 m²/s
α_eff = α + ν_t/Pr_t, Pr_t=0.85
```

動量、連續性與熱容量仍採固定基準密度的不可壓縮近似；這**不是完整變密度低馬赫模型**，沒有在連續性中解析熱膨脹。局部最高空氣溫度約139–165°C只是平滑源附近的節點值，不能作為火焰、鍋面或人體溫度。局部密度差可約30%，相關熱羽流需更完整模型與量測校準；總熱負荷雖已指定，源形狀、湍流混合與壁傳熱仍是假設。

原始P1穩定化速度只弱滿足不可壓縮，局部散度仍不小。示蹤物輸運前採RT0 H(div)面流量重建，以最小加權面流量修正滿足每個四面體進出平衡，維持煙機法向流量與壁面零通量。輸運用這個守恆速度，原始FEM速度另存VTU。這個重建會改變局部速度，不能把其嚴格質量平衡當成原流場已達高精度。

示蹤物的有限元素方程為：

```
∂c/∂t + ∇·(u_RT0 c) = ∇·(D_eff ∇c) + S
D_eff = D_m + ν_t/Sc_t, D_m=1e−5 m²/s
```

入口採乾淨空氣的Danckwerts總通量條件，出口為自然對流流出，壁面不吸附、無沉降。使用質量集塊後退Euler與對稱保守代數邊擴散；該附加擴散行／列和為零，守恆且抑制負濃度，但帶來網格依賴的數值混合。沒有解k–ε、k–ω、LES、油滴慣性、沉降、壁面沉積或燃燒化學。

8. 數值核對

粗網格每布局約2500節點／1.05萬四面體；主網格每布局約4500節點／2萬四面體，熱源附近尺寸由約9 cm加密至7 cm。h是全域目標尺度，不是所有四面體邊長。16個氣流／熱工況全部達到速度與溫度相對更新<2×10^{-5}連續3次，另核對穩態方程殘差。

位置／門狀態	節點／四面體	動量等相對殘差	熱方程相對殘差	RT0速度RMS改變
靠左角落／兩門全開	4531／19630	2.66e-06	3.94e-05	19.48%
靠左角落／兩門全關	4531／19630	1.43e-06	2.11e-05	30.16%
靠左角落／左開右關	4531／19630	1.55e-06	2.98e-05	18.17%
靠左角落／右開左關	4531／19630	2.90e-06	2.23e-05	17.12%
檯面中央／兩門全開	4583／20019	1.19e-06	5.22e-05	19.19%
檯面中央／兩門全關	4583／20019	1.62e-06	3.48e-05	25.05%
檯面中央／左開右關	4583／20019	9.59e-07	4.41e-05	16.62%
檯面中央／右開左關	4583／20019	9.96e-07	3.15e-05	17.77%

從匯出四面體獨立積分體積、RT0內面法向通量連續性、外邊界風量、示蹤物流出／存量，並核對CSV、NPZ、VTU與全時序質量平衡，16組資料均通過設定容差。主工況最大直接熱量餘差為 1.991e-08 W（對4000 W），最大共享面法向通量跳變為 1.822e-14 m^3/s，最大時序示蹤物平衡差為 5.542e-13 參考單位。最低節點溫度為25°C、最低示蹤濃度非負。

上述核對確認離散方程與匯出一致，**沒有證明網格無關或實物驗證**。RT0速度體積加權RMS修正約17–30%，是本次流場離散尚有誤差的直接指標。

9. 網格、擴散與時間步長敏感性

兩網格比較：0.18→0.14 m

位置／門狀態	τ加密改變	走道濃度加密改變	粗網格走道t95 s	細網格走道t95 s
靠左角落／兩門全開	7.17%	-31.55%	3.00	4.75
靠左角落／兩門全關	0.42%	-10.06%	81.25	59.25
靠左角落／左開右關	7.79%	-31.10%	3.75	67.25
靠左角落／右開左關	6.46%	-20.24%	76.50	82.25
檯面中央／兩門全開	11.13%	-31.38%	7.25	8.75
檯面中央／兩門全關	1.01%	-9.33%	45.25	79.25
檯面中央／左開右關	11.60%	-23.69%	26.50	45.50
檯面中央／右開左關	10.53%	-32.85%	135.25	149.25

總滯留幾%的移位差異與網格變化同級或更小；走道平均濃度加密後多下降，但中央高於角落的方向維持。尾端t95在部分工況變化非常大，未達網格無關。只有兩網格，未計算網格收斂指數，也不給統計置信區間。

示蹤物Sc=0.5、0.7、1.0

位置／門狀態	Sc假設下τ範圍 s	走道指數範圍	走道t95範圍 s
靠左角落／兩門全開	1.65–1.75	0.126–0.665	3.00–9.50
靠左角落／兩門全關	2.54–2.62	0.939–9.319	30.50–75.00
靠左角落／左開右關	1.65–1.75	0.116–0.716	4.00–123.50
靠左角落／右開左關	1.67–1.77	0.172–1.519	14.00–96.50
檯面中央／兩門全開	1.64–1.69	0.312–2.100	5.00–18.50
檯面中央／兩門全關	2.33–2.44	1.849–16.389	31.75–102.75
檯面中央／左開右關	1.66–1.70	0.358–2.928	11.25–62.25
檯面中央／右開左關	1.67–1.70	0.345–3.200	47.50–167.00

改變Sc只改示蹤物擴散，氣流／熱場保持相同。中央走道濃度較高的方向在三個Sc下均保持；左右單開的總存量優勢有時變號。這是混合參數敏感性，並非已校準湍流不確定性的完整量化。尾端時間的寬範圍應保留，不能只公布一個精確清除秒數。

Δt=0.25→0.125 s（雙開、全關）

位置／門狀態	Δt由.25→.125 s	120s滯留比例差	全室t95差 s	走道t95差 s
靠左角落／兩門全開	加密	0.0000000000	-0.125	-0.125
靠左角落／兩門全關	加密	0.0000000114	-0.125	0.000
檯面中央／兩門全開	加密	0.0000000002	-0.250	-0.375
檯面中央／兩門全關	加密	0.0000000245	-0.375	-0.250

120s庫存對時間步長的改變很小，全室t95略有變化；局部尾端的主要限制是空間與混合，而非單一時間步長。

10. 限制與實際用途

本次結果可用來比較指定模型內的相對滯留、補風路徑與油煙散佈，不能轉為實機捕煙率、實際mg/m³、健康限值或關火後必須延時多少秒。實際兩門外的壓力／溫度、鍋具與食物排放率、油煙粒徑、有效濾網面積、門縫與其他漏風路徑、風管阻力都會影響結果。

擋板已在兩配置中建模，但沒有無擋板對照組，因此沒有量化「擋板改善率」。壁面無示蹤物沉積，故不涵蓋長時間附著油膜或重新揚起。全關噴流被鋪展，局部高溫熱膨脹未完整求解；本報告保留這些已知限制，不把精確小數當成實機準確度。

若用於真正搬移設備的工程決策，下一步應量測使用中總風量、兩門處風向／壓差及熱羽流／油煙示蹤濃度，並用實機風機曲線、鍋具源位置校準。依目前數據，**保留靠左、優先確保補風**比只憑中央總存量的微小下降搬移更有依據。

11. 交付檔案

檔案	內容
`interactive_comparison.html`	離線3D，可選位置、門、物理量、截面、示蹤物時間；數據直接來自原始四面體插值
`report.pdf`／`REPORT.md`／`report.html`	本中文比較報告
`comparison_summary.csv`	八主工況的風量、平均滯留、120s存量、走道濃度與兩種清除指標
`placement_comparison.csv`／`grid_comparison.csv`	移位差異及粗／細網格比較
`diffusion_sensitivity.csv`／`time_step_comparison.csv`	Sc與時間步長比較
`corner/config.json`、`center/config.json`	兩配置的幾何、共同4000W與模型參數
`corner/geometry.obj`、`center/geometry.obj`	簡化實體幾何，包含僅90cm寬度的擋板，單位m
`<layout>/results/*_refined_combined.vtu`	主網格、節點速度／溫度／壓力／示蹤濃度與單元RT0速度，可供ParaView讀取
`*_refined_tracer.npz`／`*_refined_tracer_nodes.csv`	原始網格、時間快照與逐點歸一化示蹤濃度
`*_refined_tracer_history.csv`	每0.25s的庫存、排出、質量餘差、走道／爐前濃度
`probes.csv`	隨布局移動的示例呼吸點和爐前探針；不是實際使用者站位
`analysis_summary.json`／`validation.json`	比較和獨立核對完整數據
`build_mesh.py`、`<layout>/solve.py`、`conservative_flux.py`、`tracer.py`	可重現幾何、有限元素、RT0重建及油煙輸運程式

NPZ中濃度單位為s/m^3／總源強；VTU的`velocity_FEM_m_s`是節點FEM速度，`velocity_RT0_transport_m_s`是逐單元輸運速度，二者不同。全室存量以源強等效秒表示；程式運算耗時不是物理示蹤時間。壓力以室內數值補風邊界作參考，不能直接等同門縫網路約1035 Pa壓降。

12. 重現計算

Python 3.12，見`requirements.txt`。Gmsh需要系統可用的GLU庫，中文圖表需要CJK字型。產生HTML報告用Pandoc，PDF另用Chromium／Playwright；已匯出的HTML與PDF可直接離線讀取。

```
python -m pip install -r requirements.txt
for layout in corner center
do
  python build_mesh.py --layout "$layout" --h .18
  python build_mesh.py --layout "$layout" --h .14
  python "$layout/solve.py" --case all --h .18
```

```
  python tracer.py --layout "$layout" --case all --dt .25
  for door in both_open both_closed left_open right_open
  do
    python "$layout/solve.py" --case "$door" --h .14 --suffix _refined --warm "$layout/results/$door.npz"
  done
  python run_tracer_verification.py --layout "$layout"
done
python validate_compare.py
python visualize_compare.py
python make_comparison_report.py
```

重算會覆寫同名結果。求解器每10次迭代保存檢查點，可以相同配置和`--warm <checkpoint.npz>`續算；配置改動後不能接用舊檢查點。舊版計算保留於原工作專案，本次成果另存於`kitchen_compare`。